CONSTRUINDO BLOCOS
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Grandezas e medidas	**Ano**	7º Ano
Objeto do Conhecimento	Cálculo de volume de blocos retangulares		
Habilidades BNCC	• (EF07MA30) Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida do volume de blocos retangulares, envolvendo as unidades usuais (metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico).		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), cubinhos de madeira (36 por grupo), régua (1 por grupo), canetas coloridas.		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

Esta atividade tem por objetivo explorar a noção de volume de blocos retangulares. Para isso, os estudantes deverão construir diferentes blocos retangulares que tenham um mesmo volume fixo, utilizando exatamente 36 cubinhos em cada construção. Para a realização da atividade, sugerimos que os grupos recebam 36 cubinhos para manipular e construir os seus blocos (por exemplo, cubinhos do material dourado). Entendemos que o uso de material concreto pode apoiar os estudantes que tiverem dificuldade em visualizar os cubinhos contidos dentro das formas tridimensionais.

Ao longo da atividade, esperamos que os estudantes observem que os blocos possíveis de serem construídos têm como dimensões os divisores de 36. Além disso, que a quantidade total cubinhos que forma o bloco pode ser obtida pelo produto base × altura × largura, correspondente ao

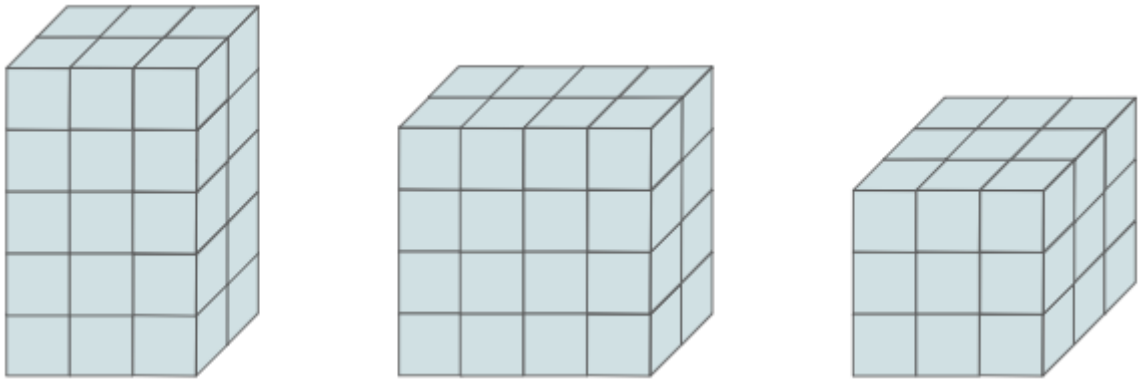
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S19A 4.0.1***

cálculo do seu volume. Para a representação dos blocos, sugerimos o uso de uma malha isométrica. Para que todos os estudantes compreendam como usá-la no desenho de figuras tridimensionais, pode ser interessante que você apresente um modelo pronto ou faça junto deles um desenho na malha de um bloco qualquer.

Para iniciar a aula, sugerimos que você apresente um problema que provoque os estudantes a pensarem na grandeza volume. Para isso, você pode projetar ou representar na lousa três blocos retangulares com diferentes dimensões e perguntar qual deles é maior ou menor. A partir das respostas dos estudantes às perguntas, será possível observar os seus conhecimentos prévios e o que estão considerando para identificar o maior e o menor bloco. Por exemplo, pode ser que algum estudante argumente com base na altura ou na largura dos blocos, mas não em relação ao seu volume. Essa atividade também possibilitará observar se os estudantes reconhecem que há cubinhos ocultos na representação dos blocos.

Comparando blocos

- Observe os diferentes blocos formados por cubinhos.
- Qual desses blocos é o maior? E o menor? Como você sabe?



Bloco A Bloco B Bloco C

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S19A 4.0.2***

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não sabe como encontrar blocos retangulares de volume igual a 36 cubinhos.	• Como você descobriu o número de cubinhos que cada bloco tinha no início da aula? • Construam um bloco em que caibam exatamente 12 cubinhos. É possível organizar esses cubinhos de outra forma?

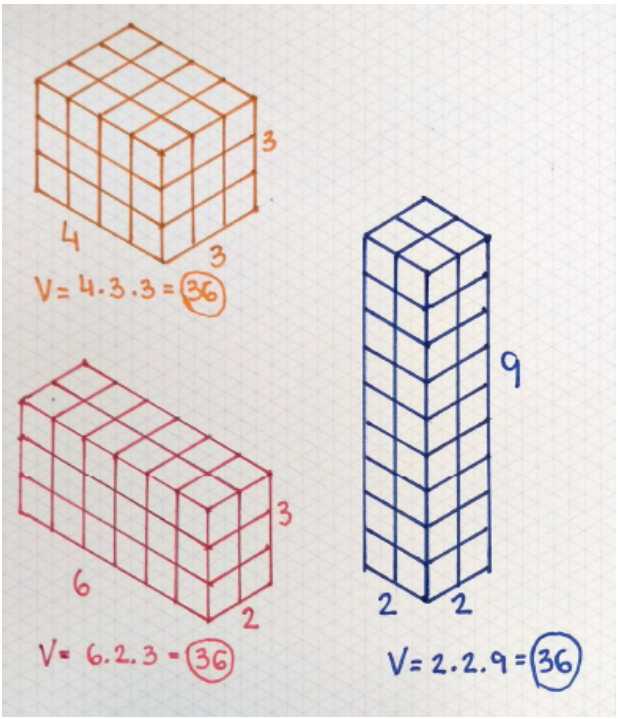
Entendemos que apresentar múltiplas representações de uma mesma solução, com esquemas, cores e expressões matemáticas, promove uma compreensão mais profunda. Dessa forma, é interessante explorar no compartilhamento da atividade as diversas soluções obtidas pelos grupos. Uma questão que pode aparecer é se dois blocos com as mesmas dimensões, mas orientação diferente, como 2 cm × 3 cm × 6 cm e 6 cm × 2 cm × 3 cm, são iguais ou diferentes. Ao final, é importante destacar que blocos com dimensões diferentes podem ter o mesmo volume.

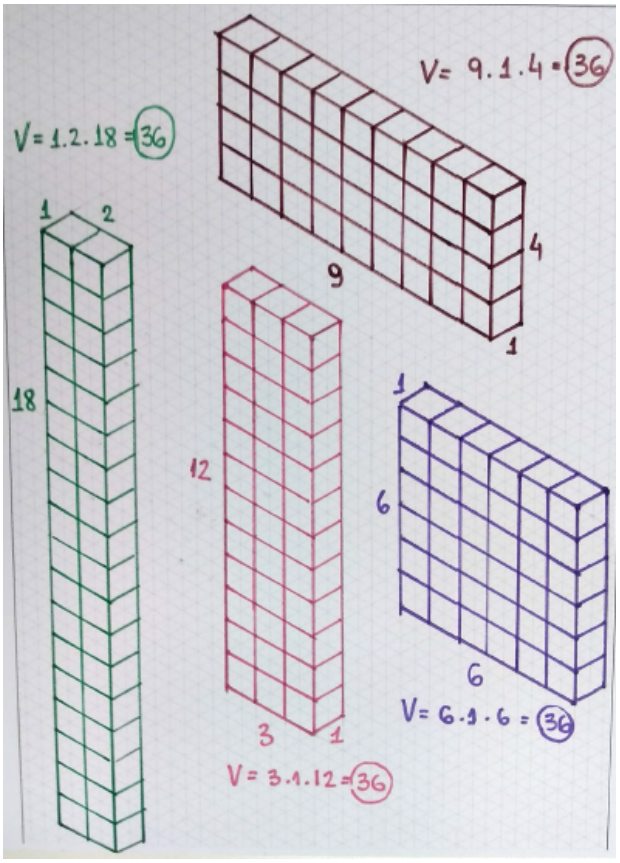
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S19A 4.0.3***

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Solução





Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S19A 4.0.4***

CONSTRUINDO BLOCOS
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

- Usando exatamente 36 cubinhos, construam a maior quantidade possível de blocos retangulares diferentes.
- Vocês podem fazer desenhos dos blocos retangulares no papel do Cartão de Recursos ou em uma folha sulfite.

Produto do grupo

Façam desenhos de todos os blocos retangulares que o grupo criou.

Critérios de avaliação

- O grupo fez o desenho de, ao menos, 4 blocos retangulares com 36 cubinhos cada;
- O grupo indicou a quantidade de cubinhos do comprimento, altura e largura no desenho de cada bloco retangular.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S19A 4.0.5***

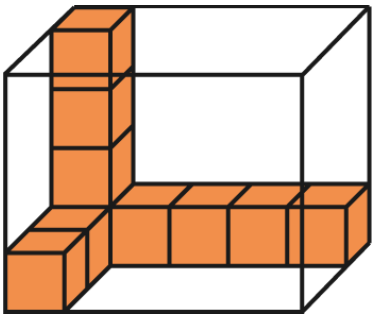
CONSTRUINDO BLOCOS
CARTÃO DE RECURSOS

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S19A 4.0.6***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

CONSTRUINDO BLOCOS
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Na caixa retangular abaixo há cubinhos de madeira. Quantos cubinhos cabem dentro dessa caixa? Explique como você pensou.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S19A 4.0.7***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org